Sintaxis y Semántica de los Lenguajes

Sobre el Curso y la Asignatura

Esp. Ing. José María Sola, profesor

Revisión 5.0.0
2026-04-04

Tabla de contenidos

1. Introducción 1
    1.1. Descripción de la Asignatura 1
    1.2. La Asignatura en el Contexto de la Carrera 2
2. Contenido de la Asignatura 3
    2.1. Objetivos (ordenanza 1187) 3
    2.2. Contenidos Mínimos (ordenanza 1187) 3
    2.3. Programa Analítico 4
3. Cursado & Aprobación 7
    3.1. Sobre las Evaluaciones en General 8
    3.2. Evaluaciones durante el Cursado 10
    3.3. Requisitos para la Aprobación 11
    3.4. Recuperatorios 11
4. Cronograma 13
5. Exámenes Finales (Ord 1549) 15
6. Bibliografía 17
    6.1. Obligatoria 17
    6.2. Complementaria 17
7. Anexo: Examen Final a Distancia Mediado por Tecnología 21
    7.1. Resumen Ejecutivo 21
    7.2. Introducción 21
        7.2.1. Análisis de Tipo de Evaluación en Contexto de Pandemia ... 21
        7.2.2. Cambios Introducidos en el Contexto de Pandemia 22
    7.3. Herramientas 22
    7.4. Requisitos 23
        7.4.1. De la Facultad para la Cátedra 23
        7.4.2. De los Estudiantes 24
        7.4.3. De los Docentes 24
    7.5. Problemas de Conectividad 24
    7.6. Estructura del Examen 25
    7.7. Dinámica del Examen 25
        7.7.1. Preparación Previa al Examen 25
        7.7.2. Celebración del Examen 28
        7.7.3. Cierre de la Mesa 30
    7.8. Autoría de la Resolución 31

7.9. Comparación entre Modalidad Presencial y Modalidad a Distancia 31
7.10. Finales Octubre: Propuesta de Protocolo para la Primera Experiencia de Final a Distancia 33
7.10.1. Integración con Campus Virtual 35
7.11. Checkist para la Cátedra 35
8. Changelog 37

Lista de figuras

7.1. Ejemplo de reserva de salas *Meet* 29

1

Introducción

1.1. Descripción de la Asignatura

Siguiendo la perspectiva de Wirth:

```
Algoritmos + Estructura de Datos = Programas
```

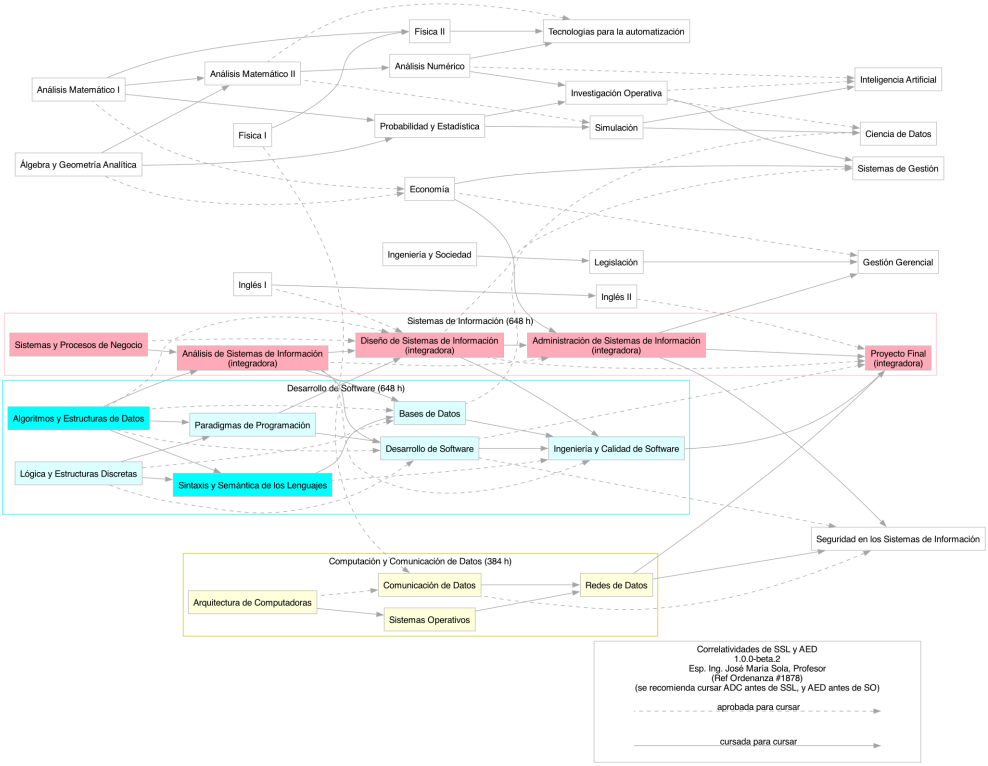
se conceptualiza a la asignatura con la ecuación:

```
       LF + LSSP + LP (Especificación + Implementación) + CC
SSL = -----------------------------------------------------
                                C23
```

LF	Representa los *Lenguajes Formales*, su definición, reconocimiento, generación y representación.
LSSP	Representa los *niveles de un lenguaje de programación*: *Léxico*, *Sintáctico*, *Semántico*, y *Pragmático*.
LP	Representa todo lo que necesitamos conocer sobre los elementos propios y conceptos de los *lenguajes de programación*.
CC	Representa todo lo que necesitamos conocer del *Proceso de Compilación*, denotado por el reconocido comando `cc` (*C Compiler*, Compilador de C) y las técnicas para su construcción.
C23	Representa *El Lenguaje de Programación C*, según la última versión estándar publicada en 2023. Este es el lenguaje de programación en el cual aplicamos e implementamos todos los conceptos.

Por supuesto SSL es más que la suma de estos temas, es la sinergia entre ellos.

1.2. La Asignatura en el Contexto de la Carrera



2

Contenido de la Asignatura

2.1. Objetivos (ordenanza 1187)

- Comprender la sintaxis y semántica de los lenguajes de programación.
- Comprender los fundamentos de los lenguajes formales, gramáticas y autómatas.
- Emplear conceptos y procedimientos de las gramáticas libres de contexto y gramáticas regulares en la especificación de la sintaxis de los lenguajes de programación.
- Diferenciar los procesos de traducción de los lenguajes.

2.2. Contenidos Mínimos (ordenanza 1187)

- Gramática y Lenguajes Formales.
- Autómatas Finitos. Expresiones Regulares.
- Gramáticas Independientes del Contexto.
- Autómatas con Pila y Máquinas de Turing.
- Análisis Léxico, Sintáctico y Semántico.
- Traductores. Proceso de Traducción.

2.3. Programa Analítico

1. Parte I — Introducción a los Lenguajes de Programación:
    a. Historia y Evolución.
    b. Clasificaciones.
    c. El Proceso de Estandarización.
    d. Desarrollo de Lenguajes de Programación: Especificación e Implementación.
    e. Compiladores y otros traductores.
    f. El proceso de traducción y su gestión.
2. Parte II — Fundamentos de Lenguajes Formales:
    a. Lenguajes formales.
    b. Expresiones Regulares.
    c. Gramáticas.
    d. Tipos de Máquinas de Estado y de Autómatas.
    e. Jerarquía de Chomsky.
3. Parte III — Conceptos y Especificación de Lenguajes de Programación:
    a. Conceptos y elementos propios de los lenguajes de programación.
        i. Conceptos léxicos.
        ii. Conceptos sintácticos.
        iii. Conceptos semánticos.
        iv. Conceptos pragmáticos.
    b. Especificación
        i. Especificación del léxico.
        ii. Especificación de la sintaxis.
        iii. Especificación de la semántica.
        iv. Comparación de los conceptos y especificaciones de diferentes lenguajes de programación.

4. Parte IV — El Proceso de Compilación y su Implementación.
    a. Contexto de la compilación.
    b. Ambiente de ejecución.
    c. Proceso de compilación:
        i. Análisis Léxico
        ii. Análisis Sintáctico
        iii. Análisis Semántico
    d. Implementación:
        i. Arquitectura de compiladores
        ii. Implementación de analizadores léxicos.
        iii. Análisis Sintáctico Recursivo Descendente.
        iv. Otros Tipos de Analizadores Sintácticos.
        v. Generadores de analizadores.
        vi. Análisis Semántico.
        vii. Optimización.
        viii. Generación de código.
    e. Comparación de diferentes implementaciones y de diferentes lenguajes de programación.

3

Cursado & Aprobación

El cursado de la asignatura es obligatorio (ord 1549, capítulo 7), y la asistencia debe ser igual o mayor al 75% de las clases establecidas. La modalidad de cursado es:

- Anual.
- 100% presencial en Campus.
- Con encuentros una vez por semana, de cuatro horas cátedra cada uno.

La oferta horaria es Lunes, Martes, o Miércoles; tanto en el turno mañana y como en el turno noche. Las clases comienzan en bloque 1 del turno correspondiente.

Día / Turno	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**
Mañana	K2001	K2002	K2003
Noche	K2051	K2052	K2053

La asignatura se aprueba de dos formas:

- Aprobación Directa: *"Promoción"*
- Aprobación No Directa: Examen Final.

Quienes no logren la aprobación, deben re-cursar la asignatura.

3.1. Sobre las Evaluaciones en General

En general las evaluaciones se pueden clasificar por:

- Temporalidad: **Sincrónica** o **Asincrónica**.
- Cantidad de autores de la resolución: **Individual** o **Colaborativa**.
- Comunicación: **Escrito** u **Oral**.
- Soporte: **Físico** (**Papel**) ó **Lógico** (**Digital**).
- Contacto: **Presencial** o **A Distancia**.

La Cátedra maneja cinco tipos de evaluaciones:

Tipo	Tiempo	Contacto	Autores	Comunicación	Soporte
Trabajos Individuales	Asincrónica	A Distancia	Individual	Escrita	Digital
Trabajos en Equipo	Asincrónica	A Distancia	Colaborativa	Escrita	Digital
Presentaciones	Sincrónica	Presencial	Colaborativa	Oral	Digital
Exámenes "Parciales"	Sincrónica	Presencial	Individual	Escrita	Papel
Exámenes Finales	Sincrónica	Presencial	Individual	Escrita	Papel

Según nuestro Reglamento de Estudios las notas posbiles son enteros de 1 a 10, y se aprueba con 6 o más:

1 a 5: Insuficiente	6: Aprobado	8: Muy bueno
	7: Bueno	9: Distinguido
		10: Sobresaliente

En la asignatura relacionamos las notas a un nivel de competencia según la siguiente Rúbrica:

Evaluación por Competencias						
Nivel Criterio	Peso	No alcanza 1, 2, ó 3	En desarrollo 4 ó 5	Competente 6 ó 7	Promovido 8 ó 9	Avanzado 10
Lenguajes Formales	1	No se observa capacidad para entender las categorías de jerarquía de Chomsky.	Logra ejemplificar algunos modelos de la jerarquía de la jerarquía de Chomsky pero no todos.	Puede ejemplificar todos los modelos de la jerarquía de Chomsky.	Puede fundamentar el criterio detrás de la jerarquía de Chomsky y ejemplificar cada modelo.	Logra proponer y fundamentar nuevos niveles de la jerarquía de Chomsky.
Lenguaje de Programación	1	No reconoce diferencias más que las léxicas y sintácticas.	Logra comparar aspectos simples de la semántica del LP.	Puede comparar LP siguiendo el modelo propuesto en el curso.	Puede fundamentar el modelo propuesto en el curso para comparar LP.	Propone métodos de comparación entre LP no relacionados e incluye aspectos pragmáticos
Compilación	2	No reconoce la función del proceso de traducción.	Los límites y responsabilidades de las etapas de traducción no son claros.	Puede ejemplificar errores que se detectan en cada etapa de la compilación y los resultados de cada etapa	Puede describir cada etapa del procso de compilación y ejemplificarlas en múltiples LP.	Propone cambios al proceso de Compilación en función del contexto.
Sintaxis	3	No reconoce reglas de Sintaxis.	No logra diferenciar completamente reglas sintácticas de las léxicas y semánticas.	Puede construir analizadores léxicos y analizadores sintácticos para el LP bajo estudio	Construye analizadores sintácticos con técnicas diferentes.	Propone nuevos modelos de analizadores sintácticos.
Semántica	5	No reconoce reglas de Semántica.	No logra diferenciar completamente reglas semánticas de las léxicas y sintácticas.	Logra escribir reglas semánticas para el LP bajo estudio.	Realiza comparaciones entre los aspectos semánticos avanzados de los LP.	Fundamente cambios semánticos.

3.2. Evaluaciones durante el Cursado

- **Trabajo #0**: Sin nota, Asincrónico, A Distancia, Individual, Escrito, Digital.
- **Trabajos #1 y #2**: Con nota, Asincrónico, A distancia, Calaborativo, Escrito, Digital.
- **Exámenes #1 y #2**: Con nota, Sincrónico, Presencial, Individual, Escrito, Papel.
- **Coloquio**: Con calificación aprobado o desaprobado, Sincrónico, Presencial, Individual, Oral, Digital.

El **trabajo #0** es el primer contacto con el compilador y con git. Se entrega en la cuarta clase, a confirmar en cada curso. La entrega se realiza en un repositorio *GitHub* del estudiante y con acceso por parte de la Cátedra. Este es el enunciado[1].

El **trabajo #1** es sobre lenguajes formales, su implementación, y el ambiente de traducción. El enunciado se informa en clase.

El **trabajo #2** es sobre la especificación e implementación de lenguajes de programación. La implementación del scanner y del parser se codifica primero manualmente y después automáticamente con Flex/Bison. Este trabajo puede tener múltiples entregas incrementales. El enunciado se informa en clase.

Los trabajos #1 y #2 son en equipo y se entregan en **repositorios git privados** provistos por la Cátedra a cada equipo dentro de la organización https://github.com/utn-frba-ssl/ para todos los cursos. Los equipos y repositorios deben estar confirmados y disponibles en el quinto encuentro a más tardar.

El **examen #1** es sobre los trabajos #0 y #1. El **examen #2** es sobre el trabajo #2.

El **coloquio** hace foco sobre el trabajo #2, pero puede incluir temas de toda la asignatura.

[1] https://github.com/utn-frba-ssl/preparacion-inicial-hello-world-en-c/blob/main/preparacion-inicial-hello-world-en-c.adoc

3.3. Requisitos para la Aprobación

Para **aprobar es necesario** lograr

- una **asistencia** del 75% como mínimo,
- promedio de los **trabajos** con nota de aprobación,
- promedio de los **exámenes** con nota de aprobación,
- la aprobación del **coloquio** oral individual.

Para la aprobación directa (i.e., *promoción*) la nota promedio de los trabajos y también la de los exámenes, ambas, deben ser **mayor o igual a 8**. No es necesario tener aprobada las asignaturas correlativas para acceder a la aprobación directa.

Para calcular la nota final

1. primero se promedia la nota de los trabajos,
2. segundo se promedia la nota de los exámenes, y
3. por último se promedian las anteriores dos notas y se obtiene la nota final.

Los promedio se redondean hacia el entero más cercano.

Solo se recuperan notas desaprobadas, y hay hasta **dos recupertorios** por nota. Los periodos de recuperación son en **Diciembre** y en **Febrero**.

3.4. Recuperatorios

Por lo menos uno según reglamento, dos según FRBA. El recuperatorio es solo para desaprobados.

4

Cronograma

01-04	Introducción.
05-08	Lenguajes formales y su implementación.
09-12	Proceso de Compilación.
13-16	Sintaxis y Semántica de Sentencias, Expresiones y Declaraciones.
17-20	Análisis Comparativo de Lenguajes.
21-24	Construcción manual de Scanner y de Parser.
25-28	Implementación de Restricciones Semánticas.
29-32	Construcción automática de Scanner y Parsers.

5

Exámenes Finales (Ord 1549)

Para quienes regularicen la asignatura, pero no la promocionen directamente, la aprobación se logra mediante un examen final. La regularización no vence, pero se dan hasta cuatro intentos de aprobación, si no, se aprueba, se debe recursar la materia. Una vez regularizada, las correlatividades no aplican durante el primer ciclo lectivo, en los sugisiguientes sí aplican. El contendio está basado en el último programa analítico.

El examen consta de dos partes consecutivas:

- Parte I: Resolución **escrita** por parte del estudiante. Duración aproximada de entre 20 y 30 minutos.
- Parte II: Entrevista **oral** con un docente sobre la resolución y la asignatura. El docente **cierra la nota** y le da una **devolución al estudiante**. Duración aproximada de entre 5 y 10 minutos.

La posiblidad de solicitar revisión esta disponible dentro de los día hábiles.

Más detalle sobre la modalidad el examen y resueltos están publicados acá[1].

[1] https://josemariasola.wordpress.com/ssl/finals/

6

Bibliografía

Esta es la bibliografía obligatoria y complementaria. Incluye material confeccionado por profesores de la Cátedra. El material se puede acceder por los siguientes links, por el aula virtual de la Cátedra[1], por esta homepage[2].

6.1. Obligatoria

[KR1988] Brian W. Kernighan and Dennis Ritchie. *The C Programming Language, 2nd Edition* (1988)

[MUCH2012] Jorge Muchnik y Ana María Díaz Bott. *SSL, 2da Edición* (tres volúmenes) (2012)

[Interfaces] José María Sola. *Interfaces: Los Contratos entre Proveedores y Consumidores* (2016) https://josemariasola.wordpress.com/ssl/papers#Interfaces

[SOLA_Make_2022] José María Sola. *Make: Automatización del Proceso de Traducción* (2022) https://josemariasola.wordpress.com/ssl/papers#Make

[SOLA2021] José María Sola. *Identificadores: Alcance, Espacios de Nombre, Duración, y Enlace* (2021) https://josemariasola.wordpress.com/ssl/papers#Identifiers

6.2. Complementaria

[1] https://aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/course/view.php?id=26691
[2] https://josemariasola.wordpress.com/ssl/

[AbstractionsLinkedListsAndForInCandCpp] José María Sola. *Abstracciones, Listas Enlazadas, y For* https://josemariasola.wordpress.com/papers#ArraysPointersPrePosIncrement#AbstractionsLinkedListsAndForInCandCpp

[ArraysPointersPrePosIncrement] José María Sola. *Cadenas, Arreglos, Punteros, Pre, y Pos Incremento* https://josemariasola.wordpress.com/papers#ArraysPointersPrePosIncrement

[LanguageLevels] José María Sola. *Niveles del Lenguaje: Léxico, Sintáctico, Semántico & Pragmático* (2011) https://josemariasola.wordpress.com/papers#LanguageLevels

[Make_Mrbook] Hector Urtubia (Mrbook's stuff) *Makefiles: A Tutorial by Example* (2008) https://web.archive.org/web/20201104213646/http://mrbook.org/blog/tutorials/make/

[Make_Maxwell] Bruce A. Maxwell *A Simple Makefile Tutorial* (2016) https://www.cs.colby.edu/maxwell/courses/tutorials/maketutor/

[GNUMake] Richard M. Stallman, Roland McGrath, Paul D. Smith *GNU Make: A Program for Directing Compilation* (1988) https://www.gnu.org/software/make/manual/make.pdf

[Make_Crawford] Michael Crawford *GenericMakefile* (2014) https://github.com/mbcrawfo/GenericMakefile

[Make_Jimenez] Ricardo Catalinas Jiménez *MagicMakefile* (2011) https://github.com/jimenezrick/magic-makefile

[Make_Penny] David A. Penny *How to use makefiles for automated testing* (2005) http://www.cs.toronto.edu/~penny/teaching/csc444-05f/maketutorial.html

[LES1975] M. E. Lesk and E. Schmidt *Lex – A Lexical Analyzer Generator (1975))* https://josemariasola.wordpress.com/ssl/reference#lex

[PAXSON1987] Vern Paxson *Flex* https://josemariasola.wordpress.com/ssl/reference#flex

[GNUWIN32FLEX2004] GnuWin32 *Flex for Windows* https://josemariasola.wordpress.com/ssl/reference#gnuwin32-flex

[JOHNSON1975] Stephen C. Johnson *Yacc Yet Another Compiler-Compiler (1975)* https://josemariasola.wordpress.com/ssl/reference#yacc

[GNU1985] GNU *GNU Bison* https://josemariasola.wordpress.com/ssl/reference#bison

[GNUWIN32BISON2009] GnuWin32 *Bison for Windows* https://josemariasola.wordpress.com/ssl/reference#gnuwin32-bison

[LEVINE1992] John Levine, Doug Brown, Tony Mason (1992) *lex & yacc, 2nd Edition* https://josemariasola.wordpress.com/ssl/reference#lex-yacc

[LEVINE2009] John Levine (2009) *flex & bison* https://josemariasola.wordpress.com/ssl/reference#flex-bison

[GCC] Richard M. Stallman and the GCC Developer Community *Using the GNU Compiler Collection* (1988-2025) https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc.pdf

[BOSSI2022] Ernesto Bossi. *Depuración en C con GDB y Makefiles desde VSCode.* (2022) https://ernestobossi.com/debugging_docs/ebook.pdf

[DIJ1968] Edsger W. Dijkstra. *Go To Statement Considered Harmful.* Reprinted from Communications of the ACM, Vol. 11, No. 3, March 1968, pp. 147-148. http://homepages.cwi.nl/~storm/teaching/reader/Dijkstra68.pdf

[RUB1987] Frank Rubin. *"Go To Statement Considered Harmful" Considered Harmful.* Reprinted from Communications of the ACM, Vol. 30, No. 3, March 1987, pp. 195-196. http://web.archive.org/web/20090320002214/http://www.ecn.purdue.edu/ParaMount/papers/rubin87goto.pdf

[ECMA404] Ecma. *The JSON Data Interchange Syntax, 2nd Edition* (2017) https://www.ecma-international.org/wp-content/uploads/ECMA-404_2nd_edition_december_2017.pdf

7

Anexo: Examen Final a Distancia Mediado por Tecnología

7.1. Resumen Ejecutivo

La actual pandemia requiere que revisemos la dinámica de la asignatura *Sintaxis y Semántica de los Lenguajes* (*SSL*). Aunque el temario y la calidad no cambian, sí es necesario adaptar los mecanismos de evaluación, lo vemos como una oportunidad de mejora y un desafío para la Cátedra y Estudiantes. Los exámenes finales se toman en una sala *Meet* llamada *Recepción* para recibir a estudiantes, y otras salas para subdividir en grupos de examinados y docentes, donde cada estudiante resuelve su enunciado en un documento *Drive* individual.

7.2. Introducción

7.2.1. Análisis de Tipo de Evaluación en Contexto de Pandemia

Tanto *Trabajos Individuales* como *Trabajo en Equipo* son compatibles con la actual situación de pandemia; mientras que los otros tres tipos de evaluación requieren una adaptación.

Las *Presentaciones* cambian a contacto *A Distancia* sin mayor dificultad mediante *Meet*.

Por su cambio en soporte y en contacto, son los *Exámenes Parciales y los Finales* los que requieren una mayor adaptación.

Por su relevancia, formalidad con actas, logística, y cantidad de docentes y estudiantes que deben sincronizarse, la dinámica propuesta para *Exámenes Finales* se expone en su propia sección.

Los *Exámenes "Parciales"* se ven como una instancia más simple del caso *Finales*, con la posibilidad que cadadocente particularice al dinámica en cada curso.

7.2.2. Cambios Introducidos en el Contexto de Pandemia

Como antes, el final es **Sincrónico**, **Individual**, y **Escrito**, cambia el soporte que en vez de *físico* ahora es **Lógico (Digital)** y el contacto, antes era *presencial* y ahora es **A Distancia**.

Se agrega una etapa de **cierre oral del examen** donde en una entrevista cada estudiante responde *consultas* por parte de un docente sobre el examen y la asignatura, recibe una *devolución* de la resolución escrita y de la oral y es notificado de la *nota del examen*.

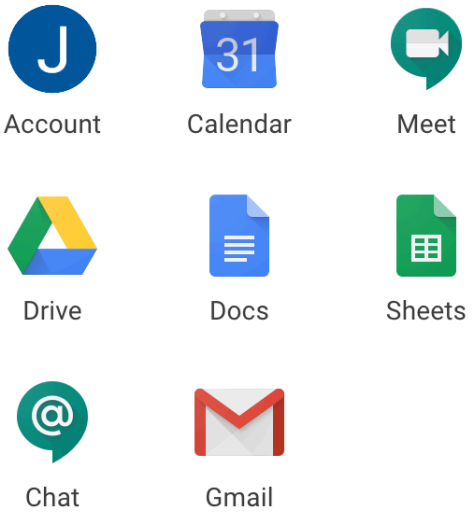
En nuestra Cátedra el 100% de nuestros docentes participa como mínimo en otra cátedra más además de SSL, siendo *Algoritmos y Esctructura de Datos* el caso más común. Es probable que las fechas de exámenes coincidan con otras Cátedras, por eso consideramos una dinámica que atienda esta situación.

Las respuestas a las preguntas más frecuentes y que tienen los estudiantes están en Sobre el Examen Final[1], que es un texto que busca ser accesible y directo para estudiantes de segundo año.

7.3. Herramientas

La dinámica hace uso de *Aulas Virtuales*, y plataforma *Google Workspace*, en particular: la eventos *Calendar* con salas *Meet*, carpetas *Drive*, documentos *Docs*, y comunicación instantánea por *Chat* o *G Mail*.

[1] https://josemariasola.wordpress.com/ssl/papers#SslSobreElFinal



7.4. Requisitos

7.4.1. De la Facultad para la Cátedra

- Actas de inscriptos:
  - La Cátedra necesita el **listado definitivo de inscriptos, entre 72 y 48 horas antes de la hora de comienzo del examen** para preparar la mesa de examen. Los datos mínimos que requerimos son:
    - **Legajo, nombre y apellido**, para identificar al estudiante.
    - **Cuenta institucional** para asignar el examen por *Drive*.
    - **Curso de Aulas Virtuales** a la que se presenta para organizar el cronograma de la mesa.
- **Registro de asistencia y nota**: Un medio con auditabilidad y seguridad que permita disponibilizar las notas a la Facultad.
- Para los primeros exámenes a distancia, la Cátedra propuso que la Facultad o el Departamento comparta por *Drive* a los coordinadores de Cátedra una

Google Spreadsheet con los inscriptos y sea ese el documento donde la Cátedra disponibilice las notas. Este es un documento que sirve como base[2].

7.4.2. De los Estudiantes

- Libreta Universitaria, ó en caso de no contar con la libreta algún documento que garantice la identidad.
- Acceso a Internet.
- Cuenta institucional `@frba`.
- Inscripción previa.
- Computadora personal con capacidad de I/O de A/V:
  - Micrófono y parlantes ó *headset* (auriculares con micrófono).
  - Cámara

7.4.3. De los Docentes

- Acceso a Internet.
- Cuenta institucional `@frba`.
- Computadora personal con capacidad de I/O de A/V:
  - Micrófono y parlantes ó *headset* (auriculares con micrófono).
  - Cámara
  - Pantalla que sea compartible por *Meet*.

7.5. Problemas de Conectividad

- **Estudiantes**. Una vez iniciado el examen, si el estudiante sufre problemas de conectividad y no puede reincorporarse antes del cierre de la mesa, se evalúa lo elaborado hasta el momento previo a la desconexión.
- **Cátedra**. Al ser una cátedra con ocho docentes, tenemos la capacidad de activar contingencias.

[2] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zj_FSmu4soWCRba9XiTHypuKibytAsfylG4Q2_eeODE/

7.6. Estructura del Examen

El examen consta de dos partes consecutivas:

- Parte I: Resolución **escrita** por parte del estudiante. Duración aproximada de entre 20 y 30 minutos.
- Parte II: Entrevista **oral** con un docente sobre la resolución y la asignatura. El docente **cierra la nota** y le da una **devolución al estudiante**. Duración aproximada de entre 5 y 10 minutos.

7.7. Dinámica del Examen

La dinámica es la siguiente:

1. Preparación previa al examen.
2. Celebración del examen:
    a. Recepción.
    b. Parte I: Resolución Escrita.
    c. Parte II: Entrevista Oral.
3. Cierre de la mesa.

7.7.1. Preparación Previa al Examen

La preparación implica definir aspectos de:

- "Tiempo y Espacio": Eventos y Salas
- "Materiales": Carpetas y Documentos.
- "Comunicación": Hacia los inscriptos.

Las actividades a realizar son:

Desde Aulas Virtuales

Con el curso designado para la mesa en *Aulas Virtuales*, se realizan las siguientes acciones:

1. La Cátedra disponibiliza a los inscriptos la **información sobre el examen final**: fecha, hora, acceso, y modalidad, entre otra información. Incluye el texto

Sobre el Examen Final[3] con las respuestas a las preguntas más frecuentes que tienen los estudiantes sobre el final.

2. La Cátedra disponibiliza un **foro para consultas** previas al examen que funciona como *clases de consultas*.

> Para facilitar la publicación de la información en *Aulas Virtuales*, desde el curso creado por la facultad para la mesa, importar el contenido del curso que se utilizó para la mesa anterior.

> En este modelo de integración, no es necesario que el estudiante acceda a *Aulas Virtuales* para la resolución durante el examen, solo accede para buscar información y realizar consultas, previo al examen. La celebración del examen se realiza con herramientas de *Google Workspace*.

Google Workspace

1. Crear un *event* en *Calendar* con video conferencia *Meet* que haga las veces de sala de profesores, invitar al evento a toda la Cátedra.
2. Crear un *event* en *Calendar* con video conferencia *Meet* que haga las veces de sala de *Recepción*, invitar al evento a toda la Cátedra y, *opcionalmente*, a los estudiantes inscriptos.
3. Crear *events* en Calendar con video conferencia *Meet* para subagrupar los estudiantes por profesor. Cada *event* tiene el nombre "Aula de <*Nombre del Profesor*>"

> Reutilizar los links de las video conferencias *Meet* en diferentes eventos.

4. Crear la subcarpeta para la mesa y en la carpeta compartida a la Cátedra. Usar "Template Folder Structure.zip" para facilitar el trabajo.
5. Crear el listado con los datos de los inscriptos y su dirección de email, que va funcionar como acta borrador. Esta información se obtiene, idealemente, de

[3] https://josemariasola.wordpress.com/ssl/papers#SslSobreElFinal

SIU Guaraní, pero también está disponible una versión no tan actualizada en *Aulas Virtuales*. Esta acción es análoga al retiro de las actas de Bedelía que los docentes hacíamos en la presencialidad.

6. Verificar que el archivo PDF que *va* a tener el enunciado es público para todo el dominio @frba. Este documento es el único punto de publicación del enunciado y se reutiliza su URL en todas las instancias de examen final.
   Antes del examen, este documento PDF solo contiene la frase *"Acá va a estar el enunciado mientras dure el examen"*. Cuando comience el examen *se sube una nueva versión con el enunciado real*. Cuando termine, se vuelve a la versión inicial. El link a este documento PDF está en los documentos de resolución de cada estudiante.
   Esto permite a la Cátedra tener un único punto de publicación del enunciado para todas las instancias de examen final, y, al usar la funcionalidad de *Drive* "*administrar versiones*", es posible actualizar el documento sin cambiar su link. Tener este control permite compartir los documentos sin adelantar el enunciado a los estudiantes y agiliza los tiempos ya que no es necesario compartir durante el examen.

   > Este modelo permite generalización para mesas que requieren más de una variante (i.e., *tema*) del enunciado.

   El enunciado público en PDF se encuentra acá[4], y su ruta es `> SSL Cátedra Finales > Enunciado Público de Examen Final`

7. Por cada inscripto:

   a. Crear en la carpeta de la mesa el *documento de resolución* (hoja inicialmente en blanco), donde el estudiante resuelve el examen. El documento contiene un encabezado con fecha del examen y espacio para que el estudiante complete su apellido, nombre, y legajo. El link al enunciado está en este documento. El nombre del documento tiene la forma "*SSL Examen Final aaaa-mm-dd Apellido, nombre*"

   b. Compartir al inscripto el documento, con permisos de edición.

[4] https://drive.google.com/file/d/16h_8NimgPN8_RlaGNXNNCN5VNRD4BHo5/view?usp=sharing

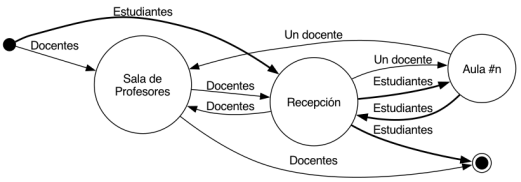
8. Opcionlamente, crear las subcarpetas para cada profesor y distribuir los *documentos de resolución*.

Ejemplo de Estructura de Carpetas y Documentos.

```
Final SSL aaaa-mm-dd
|-- SSL Mesa de Examen Final aaaa-mm-dd [Google Sheets]
|-- Aula de un Profesor
|   |-- SSL Examen Final aaaa-mm-dd Apellido, Nombre [Google Docs]
|   |-- SSL Examen Final aaaa-mm-dd Apellido, Nombre [Google Docs]
|   `-- SSL Examen Final aaaa-mm-dd Apellido, Nombre [Google Docs]
`-- Aula de otro Profesor
    |-- SSL Examen Final aaaa-mm-dd Apellido, Nombre [Google Docs]
    `-- ...
```

7.7.2. Celebración del Examen

Los docentes se reúnen en la sala *Meet* llamada *Sala de Profesores*, la cual queda abierta para trabajo colaborativo entre los profesores de la mesa.



Recepción

1. Los estudiantes son recibidos (check-in) por la Cátedra en un sala *Meet* llamada *Recepción* donde:

    a. se explica la **dinámica** del examen,

    b. se valida la **identidad** de cada estudiante mediante cámara y libreta universitaria,

    c. se toma **asistencia**, y

    d. se verifican que están dadas las condiciones para comenzar, en particular, acceso a la hoja de resolución previamente compartida y al documento PDF que vincula que, por ahora, no tiene el enunciado real.

2. Los estudiantes son dirigidos a cada Aula donde desarrollan el examen escrito. El criterio de distribución lo determina la Cátedra.

La sala *Recepción* queda abierta como sala de espera para los estudiantes, una vez que terminan la parte escrita del examen.

El co-coordinador de la Cátedra colabora participando alternativamente en cada sala.

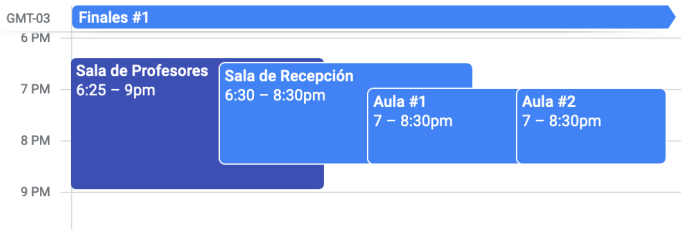


Figura 7.1. Ejemplo de reserva de salas *Meet*

Parte I: Resolución Escrita

1. Un co-coordinador o un docente anfitrión sube una nueva versión del documento "SSL Examen Final Enunciado.pdf" mediante la funcionalidad "administrar versiones". Esta nueva versión tiene el enunciado real. Notifica a la mesa que el enunciado ya está disponible.
2. Comienza el examen.
    a. Como primera edición, el estudiante completa su nombre en la parte superior del enunciado entregado. Este es el primer registro de auditoría durante el examen con la cuenta institucional del examinado.
    b. La Cátedra puede ver en vivo la evolución de cada resolución ingresando a cada documento.
    c. Los estudiantes pueden hacer consultas o comentarios en sus documentos, ya sea por la funcionalidad de comentario del documento o por la funcionalidad de chat del propio documento, el resto de los examinados no pueden visualizar esas conversaciones.
    d. En cualquier momento el estudiante puede solicitar ayuda por el chat de la *sala Aula*, el docente decide cual es el mejor medio para atender esa consulta.

3. El fin de la Parte I escrita ocurre porque:
   a) El examinado finaliza su resolución y lo notifica por el chat de la sala.
   b) Finaliza el tiempo otorgado para la resolución.
4. Los examinados se retiran de la *sala Aula* y retornan a la sala *Recepción* donde quedan a la espera de ser convocados a la Parte II.
5. Los docentes retiran de los permisos de acceso a los estudiantes, se quedan en la *sala Aula* y comienza la evaluación de cada resolución.

Parte II: Entrevista Oral

Por cada resolución:

1. El docente evalúa la resolución y convoca al examinado, que está a la espera en la sala *Recepción*, aun aula para realizar la entrevista.
2. El docente realiza una entrevista **oral** sobre la resolución y la asignatura. Para eso comparte la pantalla con la resolución entregada por el examinado.
3. El docente informa al estudiante la nota, le da una devolución del examen, y registra la nota en el propio examen y en acta borrador.
4. El docente le saca al estudiante los permisos de lectura y edición del documento de resolución.

Una vez finalizada la corrección, los documentos no se vuelven a compartir al examinado. Pero, en el cierre del examen, el estudiante puede realizar un *screenshot* (captura de pantalla) de la pantalla compartida por el docente durante la entrevista.

5. Al finalizar las evaluaciones, se cierran las aulas y todos los docentes vuelven la sala *Recepción* para comenzar el cierre.

7.7.3. Cierre de la Mesa

1. En la sala de *Sala de Profesores* los docentes revisan los exámenes y vuelcan las notas en la planilla borrador.
2. En este momento se abre la posibilidad de solicitar revisión de examen por parte de los estudiantes.
3. Una vez entregadas las notas y finalizadas las posibles revisiones:

a. se completa o corrige el acta borrador,
b. se vuelve el documento con el enunciado a la versión original que tiene la frase *"Acá va a estar el enunciado mientras dure el examen"*, y
c. se genera un archivo *zip* con las carpetas, enunciados y las resoluciones para disponibilizarlas a la Facultad. Este archivo puede, opcionalmente, publicarse a la facultad en curso designado en *Aulas Virtuales* de manera similar a la presencialidad cuando los docentes entregamos en Bedelía un sobre con las resoluciones.

4. Los Docentes se despiden y retiran de la sala.

7.8. Autoría de la Resolución

El examen final es una instancia de evaluación individual; para minimizar la resolución colaborativa, copia o falsa impersonalización, se realizan las siguientes acciones:

- Los examinados deben **presentar su libreta antes de comenzar el examen**.
- Los examinados deben **usar su cuenta @frba para autenticarse**.
- La Cátedra escribe variantes del tema y cada estudiante recibe una copia de enunciado, sin identificación evidente de la variante
- Cada enunciado y cualquier otro documento para la resolución es compartido solo con la Cátedra y el examinado, con las funcionalidades *descargar*, *imprimir*, y *compartir todas deshabilitadas*.
- Cada profesor tendrá la responsabilidad de observar a un grupo reducido de cinco estudiantes. Esta situación si bien no garantiza absoluta transparencia permite minimizar situaciones no deseadas.

7.9. Comparación entre Modalidad Presencial y Modalidad a Distancia

Actividad	Presencial	Distancia
Retiro actas	Acta física en bedelía	Planilla electrónica: CV o Depto. Agregando e-mail y fecha de examen

Actividad	Presencial	Distancia
Recepción	Pasillo de recepción de estudiantes	Sala meet de recepción estudiantes
Sala de Profesores	Sala física de profesores	Sala meet de profesores
Distribución	Aulas físicas asignadas	Sala meet aulas
Aulas	Física: aprox. 20 alumnos y 3 prof.	Meet: Máximo 5 alumnos un profesor
Entrega examen	Hoja física a cada estudiante	Google doc. individual con permisos
Desarrollo	En hoja separada	En el documento con permisos edición
Fin del examen	Entrega de enunciado y solución. El estudiante sale a esperar resultado	Se sacan permisos de edición al estudiante. Sale del meet aulas e ingresa al meet de recepción
Aspectos de seguridad	Varios profesores por curso. No se permite uso de dispositivos. Puede haber afirmaciones por V-F	Único prof. y coordinador observando. No se puede controlar uso dispositivo. Por lo anterior solo habrá justificación.
Devolución	Se convoca al alumno y se comunica la nota. La revisión se hace después de corregir el último examen.	Se convoca al alumno para que pase del aula recepción al aula curso. El encuentro es individual, se decide la nota con instancia oral.
A quien se evalúa	En ocasiones se da tiempo para leer y decidir permanecer o retirarse evaluando a solo a quienes quedan	Se evalúa a todos los inscriptos y presentes. Se elimina la posibilidad de lectura previa y posibilidad de retirarse sin ser evaluado
Contingencias	La eventualidad de un corte de energía requiere	Ante la eventualidad de corte de energía o de conexión, de

Actividad	Presencial	Distancia
	decidir según la situación particular de cada caso. Esto involucraría la dificultad en todos los estudiantes por lo que lo resuelto involucra a todos.	ocurrir, es poco probable que sea general. La modalidad de evaluación permite ver lo desarrollado hasta el momento de la contingencia. Se evalúa hasta allí y se completa el examen con la el oral
Copia para el alumno	El alumno que requiere una copia del examen en general lo obtiene fotografiando el mismo con su celular	El alumno que lo requiera podrá fotografiar su pantalla o hacer captura de la misma cuando lo presenta el profesor que evalúa.
Entrega de actas	El día del examen en bedelía. En este caso las actas y libretas están firmadas.	El sábado, que es cuando finaliza la evaluación, la Cátedra genera un archivo zip con la totalidad de los exámenes escritos y videos de orales al departamento de sistemas. Firma de actas y libretas: esperamos instrucciones para la formalización.

7.10. Finales Octubre: Propuesta de Protocolo para la Primera Experiencia de Final a Distancia

Esta sección contiene consideraciones y definiciones particulares para la primera fecha de final en modalidad a distancia.

Considerando los lineamientos del departamento de Ingeniería en Sistemas para hacer frente a la responsabilidad y necesidad de las evaluaciones finales, comenzando en Octubre 2020 con asignaturas de segundo año, y SSL pertenece a estas, y teniendo en consideración, tal como se estableció en la reunión de jefes de cátedra que;

- Que la fecha de examen será entre los días martes 13 de octubre y sábado 17 de octubre.
- Que el horario será a las 19 horas de martes a viernes y a las 10 horas el sábado.
- Que habrá una primera instancia escrita, y el resultado de la evaluación debe quedar registrado de forma auditable.
- Que habrá, una segunda instancia oral.
- Que se establece como fecha común el martes 13 pero se distribuirá a lo largo de la semana, distribuyendo el total de estudiantes inscriptos para la evaluación.
- Que, para evitar confusiones, la fecha es única y es solo una, solo que por una cuestión operativa, y de ser necesario se dividirán en grupos asignándole a cada estudiante un día particular para la evaluación.

Los coordinadores de SSL proponen:

- El llamado a final comienza el **Martes 13 y se extiende hasta el Sábado 17**.
- El total de estudiantes a evaluar es como **máximo de 70**, para garantizar un proceso de evaluación de calidad.
- La distribución de los estudiantes es la siguiente:
    - **Martes**. Como **máximo de 10 estudiantes**, para posibles ajustes y situaciones no previstas.
    - **Miércoles a Viernes**. Como **máximo de 20 estudiantes** por día. Preferimos días completos antes de pasar al siguiente.
    - **Sábado**. Este día queda reservado para tratar alguna situación excepcional que pueda presentarse los días anteriores. Si ocurriese alguna excepción, el estudiante solicita la **inscripción junto con la justificación através del Departamento**.
- Agenda para los días Martes a Viernes
    - **18:30** comienza el proceso de *admisión*.
    - **19:00** Comienza la Parte I del examen: resolución **escrita**. No se admiten nuevos estudiantes.

- **20:00** Comienza la Parte II del examen: **entrevistas y devolución**.

7.10.1. Integración con Campus Virtual [5]

- Desde una aula para la mesa designada en Campus Virtual, la Cátedra puede **descargar la lista de inscriptos**; de manera similar a la presencialidad como cuando los docentes retiramos las actas de Bedelía. Para facilitar la organización, necesitamos contar con la lista de inscriptos entre 72 a 48 horas antes del examen.
- En una aula para la mesa desiganda en Campus Virtual, la Cátedra *puede* **subir un archivo zip con todas las resoluciones de los estudiantes**; de manera similar a la presencialidad cuando los docentes entregamos en Bedelía un sobre con las resoluciones. En este modelo de integración, no es necesario que el estudiante acceda a Campus Virtual.

7.11. Checkist para la Cátedra

1. Antes del examen:

    ❏ Evento con *Meet* para sala de profesores creado y profesores invitados.

    ❏ Evento con *Meet* para sala de recepción creado y profesores y, opcionalmente, inscriptos invitados.

    ❏ Evento con *Meet* para cada aula de profesor creada y profesor invitado.

    ❏ Fechas y demás información sobre la mesa publicada en *Aulas Virtuales*.

    ❏ Foro de consultas habilitado en *Aulas Virtuales*.

    ❏ Inscriptos notificados de la próxima mesa.

    ❏ Profesores notificados de la próxima mesa.

    ❏ Carpeta *Drive* de la mesa creada en base a "Template Folder Structure.zip".

    ❏ Acta borrador armada, en base a *Siu Guaraní*, compartida a Cátedra en carpeta de mesa.

[5] En Octubre 2020, que es cuando se hizo la primera experiencia, el LMS en uso era *Campus Virtual* y no *Aulas Virtuales*.

❏ Acceso para todo @frba al PDF con enunciado en blanco verificado.

❏ Documentos de resolución con link a enunciado para cada inscripto creados y compartidos.

❏ Enunciado y resolución final revisado y publicado sólo a la Cátedra.

2. Al iniciar examen:

❏ Todos los estudiantes con identidad validada y presentismo registrado en acta borrador.

❏ Enunciado de final publicado en el link de publicación de enunciado de final.

3. Después del examen:

❏ Todos los estudiantes presentes con devolución oral y nota informada.

❏ Accesos de lectura de estudiantes a documentos de resolución removidos.

❏ Acta borrador revisada.

❏ Acta final completada.

❏ Copia respaldo de acta final subida a carpeta de la Cátedra y descargada a carpeta local.

❏ Enunciado retrotraído a versión en blanco.

❏ Enunciado y resolución publicado en homepage.

8

Changelog

5.0.0+2026-04-04

- ADDED: Objetivos, Contenido Mínimo.
- CHANGED: Programa Analítico.
- UPDATED: C23.
- ADDED: Correlatividades.
- ADDED: Reglas para aprobación.
- ADDED: Evaluaciones.
- ADDED: Horarios.
- UPDATED: Bibliografía: formas de acceder y más ítems.
- CHANGED: Protocolo de finales a distancia se convirtió en anexo.

4.2.1+2021-12-10

- FIXED: Link a *Identificadores*.

4.2.0+2021-12-09

- ADDED: Bibliografía obligatoria: Identificadores: Alcance, Espacios de Nombre, Duración, y Enlace[1]
- CHANGED: Único PDF con enunciado para todos los finales, reutilizable y en su propia carpeta fuera de la carpeta de la mesa.
  Se modificó checklist y dinámica del exámen.
- ADDED: Uso de "Template Folder Structure.zip".
  Se modificó checklist y dinámica del exámen.

[1] https://josemariasola.wordpress.com/ssl/papers/#Identifiers

4.1.0+2021-09-19

- ADDED: Referencia a Sobre el Examen Final[2].
- ADDED: Referencia a *Compus Virtual* para la primera experiencia, referencias a *Aulas Virtuales* para las actuales mesas.
- ADDED: Refrenencia a las herramientas *Google Workspace* y *SIU Guaraní* en la preparación previa del examen.
- IMPROVED: Primera experiencia de final a distancia.
- ADDED: Checklist de final: importación de anterior, fecha publicada.
- FIXED: Errores ortográficos.

[2] https://josemariasola.wordpress.com/ssl/papers#SslSobreElFinal